



IGAME

SECURITY & ARCHITECTURE

igame Technical Architecture & Security Whitepaper

시스템 아키텍처, 2계층 봉투 암호화, Keycloak OIDC 및 MCP 백서

Go 단일 모듈형 모놀리스, React 19 SPA 정적 임베딩, 사용자별 AES-256-GCM 봉투 암호화, Zero-Downtime 키 회전 및 Dual-Era Streamable MCP 사양서.

Document ID: IGM-WP-ARCH-2026

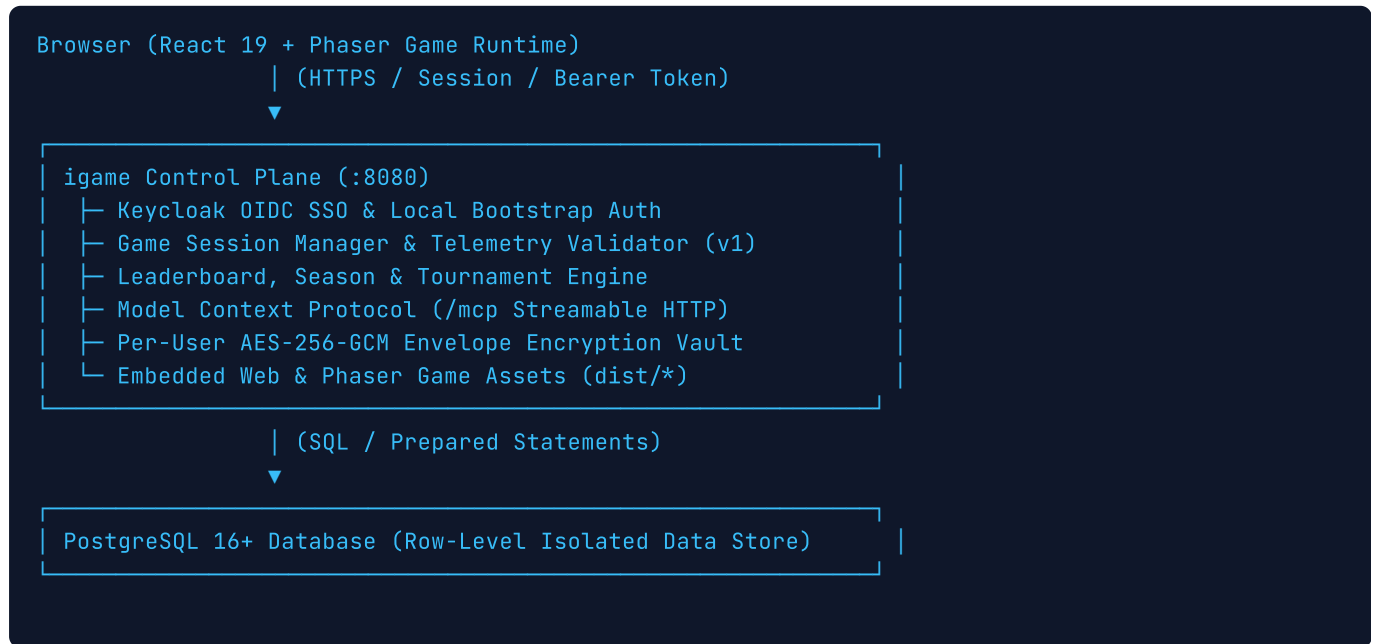
Security Level: Enterprise Confidential

Target: Enterprise Architects, CISOs & Security Auditors

Published: August 2026

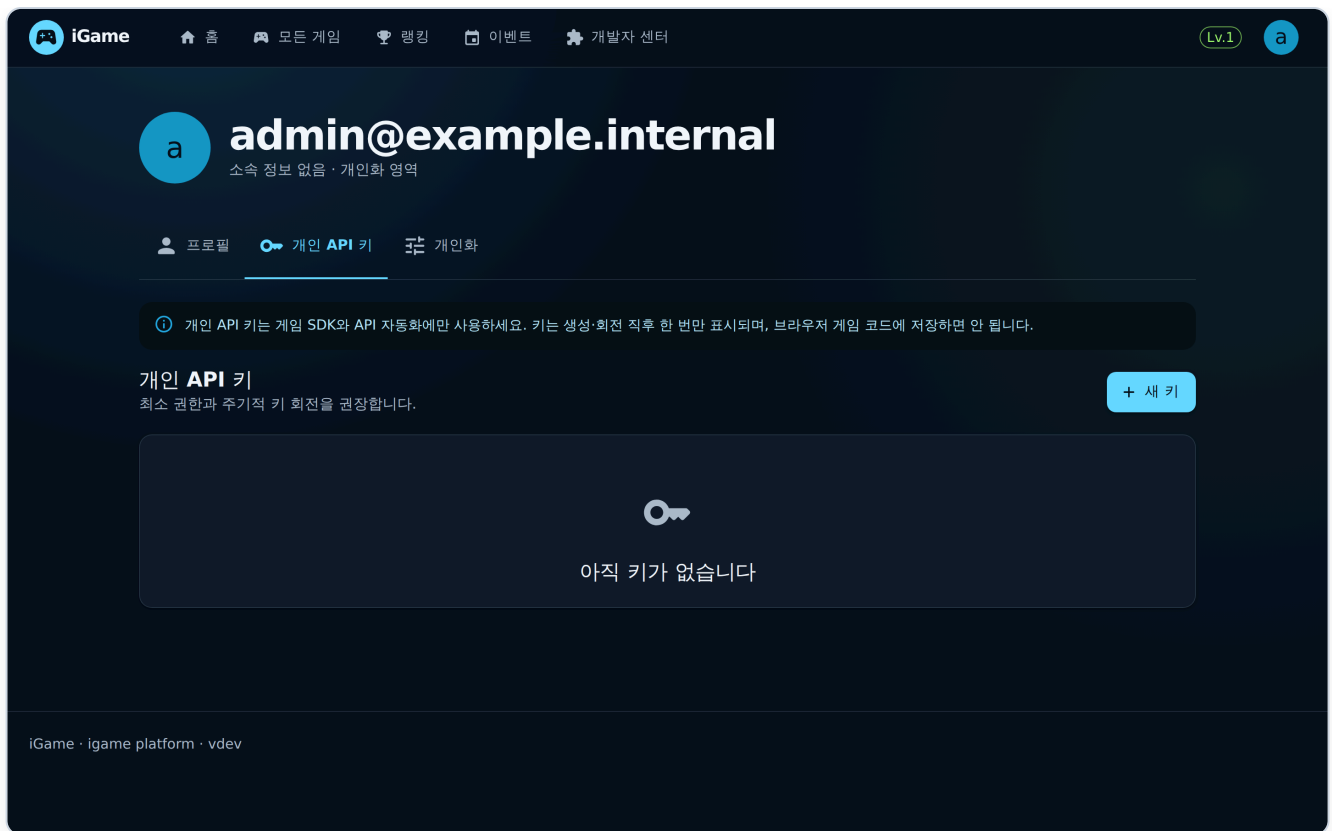
1. 시스템 아키텍처 및 런타임 토폴로지

igame은 Go 1.25+ 언어로 빌드된 단일 실행 파일(Single Executable) 내에 REST/SSE API 제어면, React 19 MUI 포털, Phaser 게임 런타임 자산 및 MCP 서버를 완전히 임베딩하고 있습니다.



2. 2계층 봉투 암호화 및 무중단 키 회전 (Envelope Encryption)

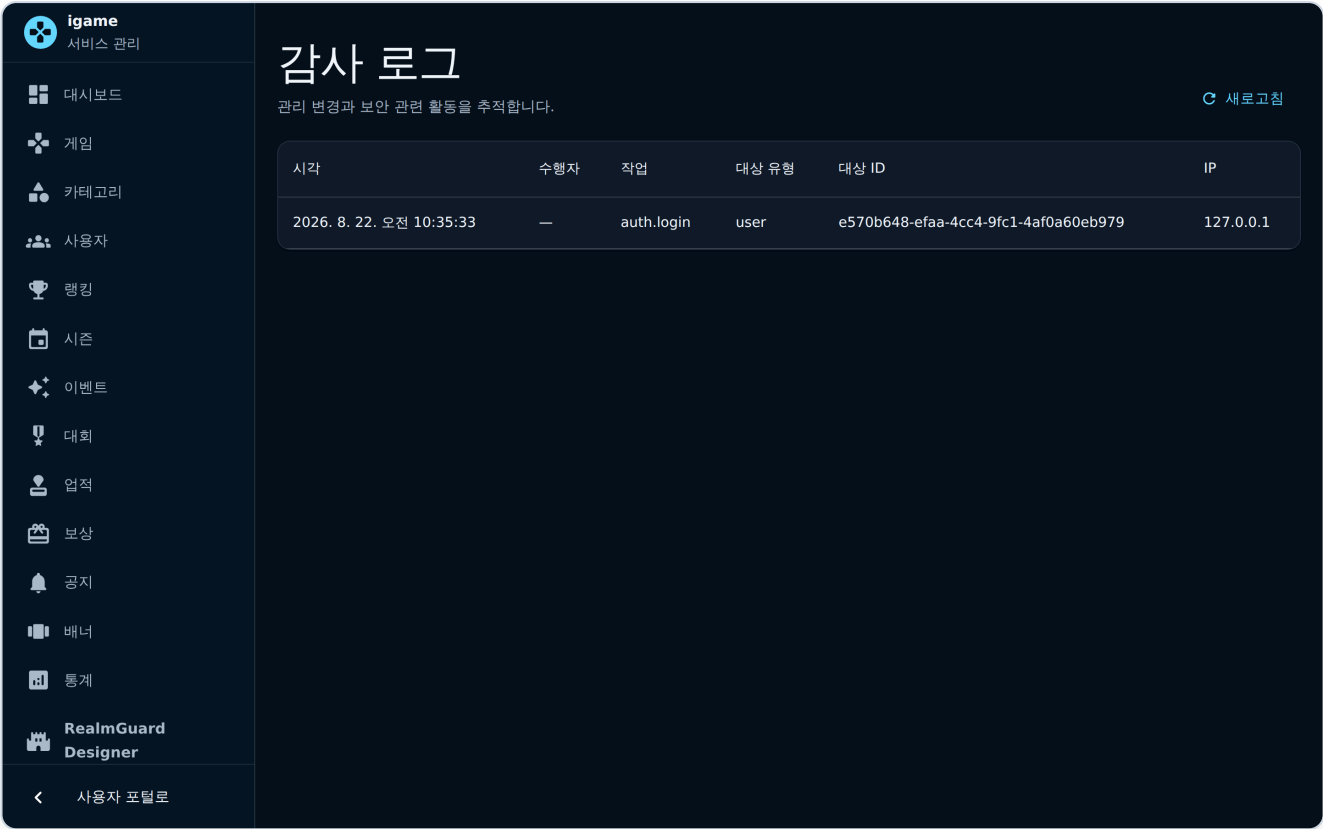
모든 사용자 개인 키와 AI API 키, 민감 설정은 32바이트 서비스 마스터 키로 래핑된 데이터 키(DEK)로 암호화됩니다.



[그림 2-1] 개인 키 관리 화면 — 실시간 무중단 키 회전(Key Rotation) 인터페이스

3. 엔터프라이즈 감사 로그 및 운영 관리 (Audit & Control)

모든 관리자 행위, 승인 처리, 키 변경은 위변조가 불가능한 불변 감사 로그(Audit Log)에 타임스탬프와 함께 영구 보존됩니다.



[그림 3-1] 관리자 감사 로그 화면 — 실시간 행위 추적 및 보안 감사